绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2019 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2019年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共8小题，每小题4分，共32分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当$x\to 0$时，若$x-\tan x$与x^k是同阶无穷小，则$k=$（　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】(C)

【解析】

当$x\to 0$时$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$，所以$x-\tan x=-\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$，从而$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^3}=-\frac{1}{3}\neq 0$，

故$x-\tan x$与x^3是同阶无穷小，所以$k=3$，故答案选（C）.

(2) 设函数$f(x)=\begin{cases}x|x|, & x\le 0,\\ x\ln x, & x>0,\end{cases}$则$x=0$是$f(x)$的（　）.

（A）可导点，极值点　　（B）不可导点，极值点

（C）可导点，非极值点　　（D）不可导点，非极值点

【答案】(B)

【解析】

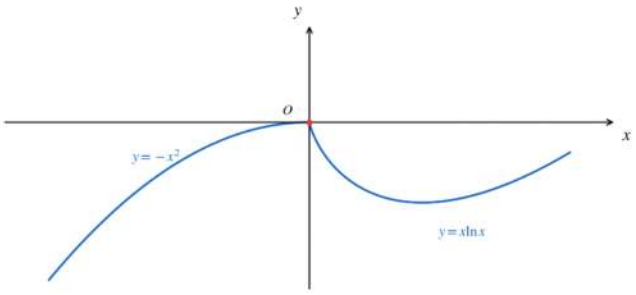
判断分段函数在分界点处是否可导，应分别计算左、右导数；

判断极值时，可比较分界点附近函数值与$f(0)$的大小.

当$x\le 0$时$f(x)=x|x|=-x^2$；当$x>0$时，$f(x)=x\ln x$，先判断连续性.

$f(0)=0$，且$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\left(-x^2\right)=0$，

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=0$，



所以$f(x)$在$x=0$处连续.

再求左右导数.

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x^2}{x}=\lim_{x\to 0^-}(-x)=0,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\ln x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\ln x=-\infty.$$

左右导数不相等，所以$f(x)$在$x=0$处不可导.

又当$x<0$时，$f(x)=-x^2<0=f(0)$，当$0<x<1$时$f(x)=x\ln x<0=f(0)$，

因此在$x=0$的某邻域内均有$f(x)<f(0)$，所以$x=0$是$f(x)$的极大值点，故答案选（B）.

(3) 设$\{u_n\}$是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{u_n}$

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$

【答案】(D)

【解析】

因为u_n是单调增加的有界数列，所以由单调有界定理知u_n收敛.

设$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=A$,

对于选项（D），令前n项和为$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(u_{k+1}^2-u_k^2\right)$，则$S_n=\left(u_2^2-u_1^2\right)+\left(u_3^2-u_2^2\right)+\cdots+\left(u_{n+1}^2-u_n^2\right)$

$=u_{n+1}^2-u_1^2$,

所以$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}(u_{n+1}^2-u_1^2)=A^2-u_1^2$极限存在，因此$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$收敛，故答案选（D）.

【小崔点睛】

若级数的一般项可以写成相邻两项之差$b_{n+1}-b_n$，则其前n项和会发生大量消项:

$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(b_{k+1}-b_k\right)=b_{n+1}-b_1$，这种级数称为裂项相消型级数.只要$b_n$收敛，就可以直接由$S_n$的极限判断级数收敛.

(4) 设函数$Q(x,y)=\dfrac{x}{y^2}$，如果对上半平面$(y>0)$内任意有向光滑封闭曲线C都有$\oint_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$，那么函数$P(x,y)$可取为（　）.

(A) $y-\dfrac{x^2}{y^3}$　　(B) $\dfrac{1}{y}-\dfrac{x^2}{y^3}$

(C) $\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}$　　(D) $x-\dfrac{1}{y}$

【答案】(D)

【解析】

上半平面$D=\left\{(x,y)\,|\,y>0\right\}$为单连通区域.

由题意，对D内任意有向光滑闭曲线C均有$\oint_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$,

故曲线积分与路径无关，从而有$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

因为$Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$，所以$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{1}{y^2}$，因此$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{1}{y^2}$.

对y积分，得$P(x,y)=-\frac{1}{y}+C(x)$，其中$C(x)$应在$(-\infty,+\infty)$上有定义且可导.

选项（D）中$P(x,y)=x-\frac{1}{y}$，即$C(x)=x$，满足条件.

选项（C）虽然有$P(x,y)=\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$，且$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{1}{y^2}$，但$\frac{1}{x}$在$x=0$处无定义，而上半平面 D 包含$x=0$处的点，所以$P(x,y)$不能在整个D内满足题设条件，故答案选（D）.

【小崔点睛】

设D为单连通区域，$P(x,y)$，$Q(x,y)$在D内具有连续的一阶偏导数，则下列四个条件等价：

① 平面第二型曲线积分与路径无关：$\int_L Pdx+Qdy$只与起点、终点有关；

② 在D内任意一条光滑闭曲线C上：$\oint_C Pdx+Qdy=0$；

③ 在D内恒有：$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$；

④ $Pdx+Qdy$为某个函数$u(x,y)$的全微分：$du=Pdx+Qdy$，即$P=\frac{\partial u}{\partial x},Q=\frac{\partial u}{\partial y}$.

因此，判断第二型曲线积分是否与路径无关，常转化为检验$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$.

但使用该条件时，应先确认积分区域D为单连通区域，且P、Q在D内的一阶偏导数连续.

(5) 设A是3阶实对称矩阵，E是三阶单位矩阵，若$A^2+A=2E$，且$|A|=4$，则二次型x^TAx的规范形是（ ）.

（A） $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　（B） $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

（C） $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D） $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

【答案】(C)

【解析】

设λ是矩阵A的特征值，α为对应的特征向量.

则$A^2+A=2E$两边作用于α，得$(A^2+A-2E)\alpha=0$，即$(\lambda^2+\lambda-2)\alpha=0$.

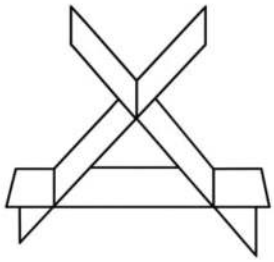
因为$\alpha\neq 0$，所以$\lambda^2+\lambda-2=0$解得$\lambda=1$或$\lambda=-2$.

又因为$|A|=4$，故3个特征值的乘积等于4，于是只可能有$\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=-2$.

由于A是三阶实对称矩阵，所以二次型x^TAx的正、负惯性指数分别为$p=1,q=2$.

因此根据惯性定理，二次型 x^TAx 的规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$. 答案选（C）.

(6) 如图所示，有3张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i(i=1,2,3)$ 组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\overline{A}$，则（　）.



（A） $r(A)=2,r(\overline{A})=3$　　（B） $r(A)=2,r(\overline{A})=2$

（C） $r(A)=1,r(\overline{A})=2$　　（D） $r(A)=1,r(\overline{A})=1$

【答案】(A)

【解析】

设三个平面的法向量分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，它们正是系数矩阵 A 的三个行向量.

由于三个平面两两相交，所以任意两个平面的法向量均不成比例，故 $r(A)\geq 2$.

又因为三个平面两两交线相互平行，设这些交线的公共方向向量为 α，$\alpha\neq 0$，则 α 同时平行于三个平面，因此与三个平面的法向量均垂直，即 $A\alpha=0$.

所以齐次方程组 $Ax=0$ 存在非零解，从而 $r(A)<3$.

结合 $r(A)\geq 2$，得 $r(A)=2$.

另一方面，三个平面没有公共交点，即原非齐次方程组无解，因此 $r(A)<r(\overline{A})$.

而 $\overline{A}$ 只有 3 行，所以 $r(\overline{A})\leq 3$，故 $r(\overline{A})=3$.

因此 $r(A)=2,r(\overline{A})=3$，故答案选（A）.

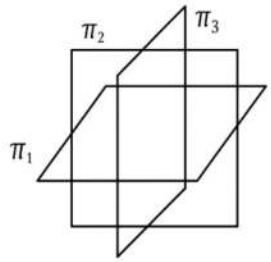
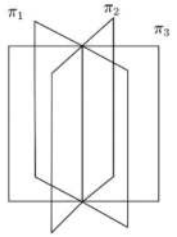
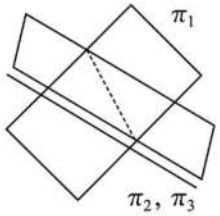
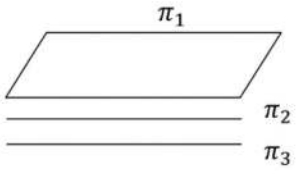
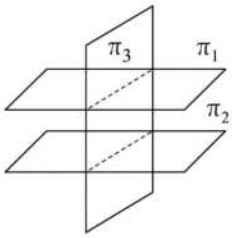
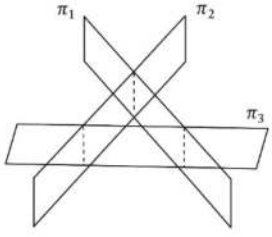
【小崔点睛】

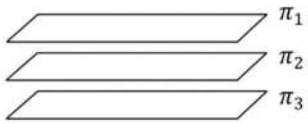
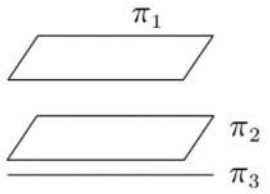
设线性方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1\\a_2x+b_2y+c_2z=d_2\\a_3x+b_3y+c_3z=d_3\end{cases}$，系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}$，增广矩阵 $\overline{A}=\left(\begin{array}{ccc|c}a_1&b_1&c_1&d_1\\a_2&b_2&c_2&d_2\\a_3&b_3&c_3&d_3\end{array}\right)$.

记平面 Π_i 为第 i 个平面 $a_ix+b_iy+c_iz=d_i$，其法向量为 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$.

因此，矩阵 A 的第 i 行就是平面 Π_i 的法向量 α_i.

平面 Π_1,Π_2,Π_3 的位置关系与方程组的系数矩阵 A、增广矩阵 $\overline{A}$ 的秩之间存在对应关系.

平面位置关系	几何意义	方程组系数矩阵、增广矩阵秩
	三平面相交于同一点 方程组有唯一解	$r(A)=r(\overline{A})=3$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关
	三平面相交于一条直线 方程组有无穷解	$r(A)=r(\overline{A})=2$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关， 但任意两个向量线性无关
	两平面重合， 第三个平面与其相交 方程组有无穷解	$r(A)=r(\overline{A})=2$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关， 但存在两个向量线性无关
	三个平面重合 方程组有无穷解	$r(A)=r(\overline{A})=1$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 三个向量成比例
	两个平面平行， 第三个平面与其相交 方程组无解	$r(A)=2,\quad r(\overline{A})=3$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 有两个向量成比例， β_1,β_2,β_3 线性无关
	三平面两两相交， 且交线相互平行 方程组无解	$r(A)=2,\quad r(\overline{A})=3$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 任意两个向量线性无关

	三平面相互平行但不重合 方程组无解	$r(A)=1,\quad r(\overline{A})=2$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 三个向量成比例
	两平面重合，第三个平面与其平行 方程组无解	$r(A)=1,\quad r(\overline{A})=2$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 三个向量成比例

(7) 设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（　）.

（A） $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$　　（B） $P(AB)=P(A)P(B)$

（C） $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$　　（D） $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$

【答案】(C)

【解析】

对于选项（A），$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，而 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，所以 $P(AB)=0$，

即 A、B 互不相容，不能推出 $P(A)=P(B)$.

对于选项（B），$P(AB)=P(A)P(B)$ 表示 A、B 相互独立，也不能推出 $P(A)=P(B)$.

对于选项（C），$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$ $P(B\overline{A})=P(B)-P(AB)$.

若 $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$，则 $P(A)-P(AB)=P(B)-P(AB)$，所以 $P(A)=P(B)$.

反之，若 $P(A)=P(B)$，则 $P(A)-P(AB)=P(B)-P(AB)$，所以 $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$.

因此（C）为 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件，故答案选（C）.

【小崔点睛】

对于事件 A、B，可作互斥分解：$A=AB\cup A\overline{B}$ $B=AB\cup B\overline{A}$，因此 $P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$ $P(B)=P(AB)+P(B\overline{A})$，所以 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件为 $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$（　）.

(A) 与 μ 无关，而与 σ^2 有关　　(B) 与 μ 有关，而与 σ^2 无关

(C) 与 μ，σ^2 都有关　　(D) 与 μ，σ^2 都无关

【答案】(A)

【解析】

由 X,Y 相互独立，且 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，$Y\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，所以 $X-Y\sim N\left(0,2\sigma^2\right)$.

令 $Z=\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}$，则 $Z\sim N(0,1)$.

因此 $P\{|X-Y|\}<1=P\{-1<X-Y<1\}=P\left\{-\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}<Z<\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\}$，

可见该概率与 μ 无关，而与 σ^2 有关，故答案选（A）.

【小崔点睛】

若随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$，$Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$，

则其线性组合仍服从正态分布：$aX+bY\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2\right)$.

若 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则标准化后有 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

对于标准正态随机变量 Z，由正态分布的对称性，$P\{|Z|<a\}=2\Phi(a)-1$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\sin y-\sin x)+xy$，则 $\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

【答案】$\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$

【解析】

设 $u=\sin y-\sin x$，则 $z=f(u)+xy$.

对 x 求偏导，得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(u)(-\cos x)+y=-f'(\sin y-\sin x)\cos x+y$.

对 y 求偏导，得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\cos y+x=f'(\sin y-\sin x)\cos y+x$.

所以 $\dfrac{1}{\cos x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=-f'(\sin y-\sin x)+\dfrac{y}{\cos x}+f'(\sin y-\sin x)+\dfrac{x}{\cos y}=\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$.

【小崔点睛】

复合函数求偏导时，先把中间变量整体看作一个函数.

设 $u=\sin y-\sin x$，则 $z=f(u)+xy$，对 x 求偏导时，y 看作常数；对 y 求偏导时，x 看作常数.

利用链式法则分别求出 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$，再代入原式，其中含 $f'(u)$ 的两项恰好抵消.

(10) 微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解为 $y=$_____.

【答案】 $\sqrt{3e^x-2}$

【解析】

原方程为 $2yy'-y^2-2=0$，利用 $\left(y^2\right)'=2yy'$，得 $\left(y^2\right)'-y^2=2$.

令 $u=y^2$，则 $u'-u=2$，即 $\dfrac{du}{dx}=u+2$.

分离变量得 $\dfrac{du}{u+2}=dx$，两边积分，$\ln|u+2|=x+C$.

所以 $u+2=Ce^x$，即 $y^2+2=Ce^x$，从而 $y^2=Ce^x-2$.

由初始条件 $y(0)=1$，得 $1=C-2$，所以 $C=3$，因此 $y^2=3e^x-2$.

又因为 $y(0)=1>0$，故取正号，得到 $y=\sqrt{3e^x-2}$.

(11) 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=$_____.

【答案】 $\cos\sqrt{x}$

【解析】

由 $\cos t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}t^{2n}$，令 $t=\sqrt{x}$，则 $t^{2n}=x^n$.

所以 $\cos\sqrt{x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}\left(\sqrt{x}\right)^{2n}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$，因此 $S(x)=\cos\sqrt{x},\quad x\in(0,+\infty)$.

【小崔点睛】

套常见函数的麦克劳林公式的标志：级数的通项里出现阶乘.

此类问题会用到的麦克劳林公式往往是 $e^x, \sin x, \cos x$ 的展开式.

① $e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$；

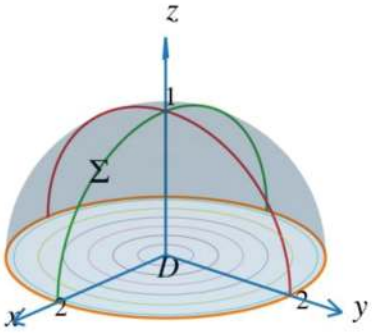
② $\sin x = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$；

③ $\cos x = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$.

(12) 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4(z\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,dxdy=$_____.

【答案】 $\frac{32}{3}$

【解析】



由 $x^2+y^2+4z^2=4$，$4-x^2-4z^2=y^2$，所以 $\sqrt{4-x^2-4z^2}=|y|$.

又因为 Σ 为椭球面的上侧，其在 xOy 平面上的投影区域为：

$D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\leq 4\}$.

因此 $\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,dxdy=\iint_{D}|y|\,dxdy$.

利用区域关于 x 轴、y 轴的对称性，原式 $=4\iint_{D_1}y\,dxdy$，其中 D_1 为第一象限内的四分之一圆域.

化为极坐标，$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$0\leq r\leq 2$，$0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$，

所以 $\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2 r^2\sin\theta\,dr=\frac{32}{3}$.

(13) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为三阶矩阵，若 α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.

【答案】 $x=k\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$k\in R$

【解析】

因为 α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，所以 $r(A)=2$，

因此 $Ax=0$ 的基础解系中含有 $3-r(A)=1$ 个解向量.

由 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，得 $-\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，所以可取 $\xi=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$，因此通解为 $x=k\xi,\quad k\in R$.

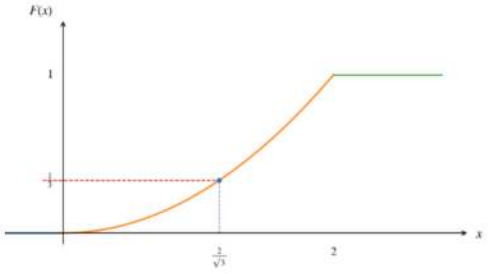
(14) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$_____.

【答案】$\dfrac{2}{3}$

【解析】

（法一）已知概率密度 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 所以分布函数 F(x)={0，x<0；x²/4，0≤x<2；1，x≥2}

$E(X)=\int_0^2 x\cdot\dfrac{x}{2}dx=\int_0^2\dfrac{x^2}{2}dx=\dfrac{4}{3}$，所以 $E(X)-1=\dfrac{1}{3}$.



因此 $P\{F(X)>E(X)-1\}=P\{F(X)>\dfrac{1}{3}\}$.

当 $0<X<2$ 时，$F(X)=\dfrac{X^2}{4}$，

所以 $\dfrac{X^2}{4}>\dfrac{1}{3}$，即 $X>\dfrac{2}{\sqrt{3}}$.

因此 $P\{F(X)>\dfrac{1}{3}\}=P\{X>\dfrac{2}{\sqrt{3}}\}=1-F\left(\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)=1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$.

（法二）要求 $P\{F(X)>\dfrac{1}{3}\}$. 由于 $F(X)$ 在不同区间表达式不同，因此按 X 的取值范围分类：

当 $X<0$ 时，$F(X)=0$，所以 $P\{F(X)>\dfrac{1}{3},X<0\}=0$.

当 $0\le X<2$ 时，$F(X)=\dfrac{X^2}{4}$，所以 $F(X)>\dfrac{1}{3}$ 等价于 $\dfrac{X^2}{4}>\dfrac{1}{3}$，即 $X>\dfrac{2}{\sqrt{3}}$，

因此 $P\{F(X)>\dfrac{1}{3},0\le X<2\}=P\{\dfrac{2}{\sqrt{3}}<X<2\}$.

当 $X\geq 2$ 时，$F(X)=1>\frac{1}{3}$，但由于 X 的概率密度只在 $0<X<2$ 上非零，所以 $P\{X\geq 2\}=0$.

因此 $P\{F(X)>\frac{1}{3}\}=P\{\frac{2}{\sqrt{3}}<X<2\}=\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{2}\frac{x}{2}dx=\frac{2}{3}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+xy=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0)=0$ 的特解.

（1）求 $y(x)$；

（2）求曲线 $y=y(x)$ 的凸凹区间及拐点.

【解析】

（1）由一阶线性微分方程公式 $y=e^{-\int xdx}\left[\int e^{\int xdx}e^{-\frac{x^2}{2}}dx+C\right]=e^{-\frac{x^2}{2}}(x+C)$，

由 $y(0)=0$，得 $C=0$，所以 $y(x)=xe^{-\frac{x^2}{2}}$.

（2）$y'=(1-x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}$，$y''=(x^3-3x)e^{-\frac{x^2}{2}}=x(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})e^{-\frac{x^2}{2}}$.

因为 $e^{-\frac{x^2}{2}}>0$，所以由 y'' 的符号得：凸区间：$(-\infty,-\sqrt{3})$，$(0,\sqrt{3})$；凹区间：$(-\sqrt{3},0)$，$(\sqrt{3},+\infty)$，

拐点为 $(-\sqrt{3},-\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$，$(0,0)$，$(\sqrt{3},\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$.

（16）（本题满分 10 分）

设 a,b 为实数，函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $\vec{l}=-3\vec{i}-4\vec{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10.

（1）求常数 a,b 之值；

（2）求曲面 $z=2+ax^2+by^2(z\geq 0)$ 的面积.

【解析】

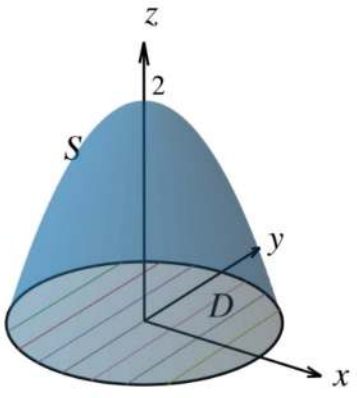
（1）$z=2+ax^2+by^2$，所以 $\boldsymbol{grad}\ z=(2ax,2by)$.

在点 $(3,4)$ 处，$\boldsymbol{grad}\ z=(6a,8b)$，最大方向导数沿方向 $(-3,-4)$.

且最大值为 10，所以梯度与 $(-3,-4)$ 同向，且 $|\boldsymbol{grad}\ z|=10$.

方向 $(-3,-4)$ 的单位向量为 $\left(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$，

故 $(6a,8b)=10\left(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)=(-6,-8)$，



所以 $a=-1,\quad b=-1$.

（2）曲面为 $z=2-x^2-y^2$，由 $z\geq 0$ 得投影区域 $x^2+y^2\leq 2$.

曲面面积 $S=\iint_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\iint_D\sqrt{1+4x^2+4y^2}dxdy=2\pi\int_0^{\sqrt{2}}r\sqrt{1+4r^2}dr=\frac{13\pi}{3}$.

（17）（本题满分 10 分）

求曲线 $y=e^{-x}\sin x\ (x\geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

【解析】

曲线 $y=e^{-x}\sin x$ 与 x 轴的交点满足 $e^{-x}\sin x=0$，所以 $x=k\pi,\quad k=0,1,2,\cdots$.

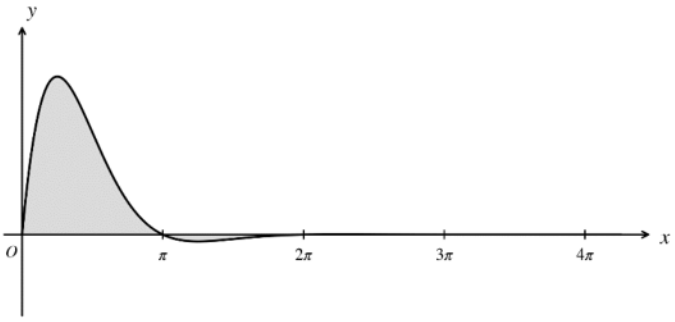
当 $2k\pi<x<(2k+1)$ 时，$\sin x>0$，所以 $e^{-x}\sin x>0$.

当 $(2k+1)\pi<x<(2k+2)$ 时，$\sin x<0$，所以 $e^{-x}\sin x<0$.

又 $\int e^{-x}\sin xdx=-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)+C$，因此 $\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}e^{-x}\sin xdx=\frac{1}{2}e^{-2k\pi}(1+e^{-\pi})$.

而 $\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}e^{-x}\sin xdx=-\frac{1}{2}e^{-(2k+1)\pi}(1+e^{-\pi})$，所以总面积为：

$$
\begin{aligned}
S&=\int_0^{+\infty}e^{-x}|\sin x|dx\\
&=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}e^{-x}\sin xdx-\sum_{k=0}^{\infty}\int_{(2k+1)\pi}^{(2k+2)\pi}e^{-x}\sin xdx\\
&=\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})\sum_{k=0}^{\infty}e^{-2k\pi}+\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})\sum_{k=0}^{\infty}e^{-(2k+1)\pi}\\
&=\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})^2\sum_{k=0}^{\infty}e^{-2k\pi}\\
&=\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})^2\frac{1}{1-e^{-2\pi}}\\
&=\frac{e^{\pi}+1}{2(e^{\pi}-1)}.
\end{aligned}
$$



【小崔点睛】

求曲线与 x 轴之间的面积时，函数在 x 轴下方的部分对应的面积也应按正值计算，因此应先判断 $y=e^{-x}\sin x$ 在各区间内的正负.

由于 $e^{-x}>0$，所以函数符号完全由 $\sin x$ 决定.

（18）（本题满分 10 分）

设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx\ \ (n=0,1,2,\cdots)$.

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ \ (n=2,3,\cdots)$；

（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

【解析】

（1）由 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}dx$.

当 $0<x<1$ 时，$x^{n+1}<x^n$，所以 $a_{n+1}<a_n$，因此数列 a_n 单调递减.

令 $x=\sin t$，则 $dx=\cos t dt$，且 $\sqrt{1-x^2}=\cos t$，所以 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cos^2 t dt$.

设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t dt$，则 $a_n=I_n-I_{n+2}$.

由 $I_{n+2}=\dfrac{n+1}{n+2}I_n$，得 $a_n=\dfrac{1}{n+2}I_n$；同理，$a_{n-2}=\dfrac{1}{n}I_{n-2}$，又有 $I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$，所以 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}$.

（2）由上式，$\dfrac{a_n}{a_{n-2}}=\dfrac{n-1}{n+2}$.

因为 $a_n>0$ 且单调递减，所以 $\dfrac{a_n}{a_{n-2}}<\dfrac{a_n}{a_{n-1}}<1$，即 $\dfrac{n-1}{n+2}<\dfrac{a_n}{a_{n-1}}<1$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-1}{n+2}=1$.

所以，由夹逼准则，可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=1$.

（19）（本题满分 10 分）

设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2\ \ (0\le z\le 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

【解析】

固定 z，则截面 D_z 满足 $x^2+(y-z)^2\le(1-z)^2$，

所以 D_z 是圆心为 $(0,z)$，半径为 $1-z$ 的圆，故 $S_{D_z}=\pi(1-z)^2$.

先求体积：$V_\Omega=\int_0^1 dz\iint\limits_{D_z}dxdy=\int_0^1\pi(1-z)^2dz=\dfrac{\pi}{3}$.

由于区域关于平面 $x=0$ 对称，$\iiint\limits_\Omega xdV=0$，所以 $\overline{x}=0$.

再求 $\overline{z}$：$\iiint\limits_\Omega zdV=\int_0^1 dz\iint\limits_{D_z}zdxdy=\int_0^1 z\pi(1-z)^2dz=\dfrac{\pi}{12}$，所以 $\overline{z}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega zdV}{V_\Omega}=\dfrac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\pi}{3}}=\dfrac{1}{4}$.

再求 $\overline{y}$.

在截面 D_z 中作换元 $x=u$ $y-z=v$，即 $x=u$ $y=v+z$.

雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}$，所以 $J=1$，$dxdy=dudv$，且区域 D_z 化为 $u^2+v^2\le(1-z)^2$.

于是 $\iint\limits_{D_z}ydxdy=\iint\limits_{u^2+v^2\le(1-z)^2}(v+z)dudv=\iint\limits_{u^2+v^2\le(1-z)^2}vdudv+z\iint\limits_{u^2+v^2\le(1-z)^2}dudv$.

由于圆域关于 $v=0$ 对称，$\iint\limits_{u^2+v^2\le(1-z)^2}vdudv=0$，所以 $\iint\limits_{D_z}ydxdy=z\pi(1-z)^2$.

从而 $\iiint\limits_{\Omega}ydV=\int_0^1dz\iint\limits_{D_z}ydxdy=\int_0^1z\pi(1-z)^2dz=\dfrac{\pi}{12}$，所以 $\overline{y}=\dfrac{\iiint\limits_{\Omega}ydV}{V_\Omega}=\dfrac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\pi}{3}}=\dfrac{1}{4}$.

因此形心坐标为 $\left(0,\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

【小崔点睛】

二维均匀平面区域 D 的形心坐标为 $\overline{x}=\dfrac{\iint\limits_D xdxdy}{S_D},\overline{y}=\dfrac{\iint\limits_D ydxdy}{S_D}$.

三维均匀立体 Ω 的形心坐标为 $\overline{x}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega xdV}{V_\Omega},\overline{y}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega ydV}{V_\Omega},\overline{z}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega zdV}{V_\Omega}$，其中 $V_\Omega=\iiint\limits_\Omega dV$.

（20）（本题满分 11 分）

设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\3\end{pmatrix}$ 为 R^3 空间的一组基，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 在这组基下的坐标为 $\begin{pmatrix}b\\c\\1\end{pmatrix}$.

（1）求 a,b,c 的值；

（2）证明：α_2,α_3,β 为 R^3 的一个基，并求 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵.

【解析】

（1）因为 β 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $(b,c,1)^T$，所以 $\beta=b\alpha_1+c\alpha_2+\alpha_3$.

比较三个分量，得 $\begin{cases}b+c+1=1\\2b+3c+a=1\\b+2c+3=1\end{cases}$，解得 $a=3,\quad b=2,\quad c=-2$.

（2）此时 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\3\\3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，有 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\3 & 3 & 1\\2 & 3 & 1\end{vmatrix}=2\ne0$，

所以 α_2,α_3，线性无关，因此构成 R^3 的一组基.

设过渡矩阵为 P，则 $(\alpha_2,\alpha_3,\beta)P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$.

所以 $P=(\alpha_2,\alpha_3,\beta)^{-1}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&3\\1&2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为一组基，向量 β 在该基下的坐标为 $(b_1,b_2,b_3)^T$，则 $\beta=b_1\alpha_1+b_2\alpha_2+b_3\alpha_3$.

判断三个三维向量是否构成 R^3 的一组基，可将三个向量作为列向量组成矩阵，若其行列式不为 0，则三个向量线性无关，从而构成 R^3 的一组基.

设两组基分别为 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 和 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，若 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

则 $P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)^{-1}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$.

（21）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 x,y 的值；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

【解析】

（1）由 A 与 B 相似，$|A|=|B|$ $tr(A)=tr(B)$，

所以 $-2(-2x+4)=-2y$，$x-4=1+y$，解得 $x=3,\quad y=-2$.

（2）此时 A 的特征值为 $\lambda_1=2,\quad \lambda_2=-1,\quad \lambda_3=-2$，

对应可计算得到特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\-4\end{pmatrix}$.

因此存在可逆矩阵 $P_1=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}$，满足 $P_1^{-1}AP_1=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

对 B，相应的计算特征向量为 $\eta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}1\\-3\\0\end{pmatrix}$，$\eta_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

因此存在可逆矩阵 $P_2=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，满足 $P_2^{-1}BP_2=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

于是 $P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&-1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

若矩阵 A 与 B 相似，则它们具有相同的特征值，因此有 $|A|=|B|$，$tr(A)=tr(B)$.

若 A、B 分别相似于同一个对角矩阵 Λ，即 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda$，$P_2^{-1}BP_2=\Lambda$，则 $P=P_1P_2^{-1}$ 满足 $P^{-1}AP=B$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，X 服从参数为 1 的指数分布，Y 的概率分布为：$P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p\ (0<p<1)$. 令 $Z=XY$.

（1）求 Z 的概率密度；

（2）p 为何值时，X,Z 不相关？

（3）X,Z 是否相互独立？

【解析】

（1）因为 X 服从参数为 1 的指数分布，所以概率密度 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\0, & x\le 0.\end{cases}$

相应的分布函数 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\1-e^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 又 $Z=XY$，且 X 与 Y 相互独立.

因此 $F_Z(z)=P\{Z\le z\}=pP\{-X\le z\}+(1-p)P\{X\le z\}$.

当 $z<0$ 时，$P\{X\le z\}=0$，且 $P\{-X\le z\}=P\{X\ge -z\}=e^{z}$，所以 $F_Z(z)=pe^{z}$.

当 $0\le z$ 时，$P\{-X\le z\}=1$，且 $P\{X\le z\}=1-e^{-z}$，所以 $F_Z(z)=p+(1-p)(1-e^{-z})$
$=1-(1-p)e^{-z}$.

因此 Z 的概率密度 $f_Z(z)=\begin{cases}pe^{z}, & z<0,\\(1-p)e^{-z}, & 0\le z.\end{cases}$

（2）由 $Z=XY$，得 $Cov(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)=E(X^2Y)-E(X)E(XY)$.

由于 X 与 Y 相互独立，$Cov(X,Z)=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=D(X)E(Y)$.

参数为 1 的指数分布满足 $D(X)=1$.

又 $E(Y)=(-1)p+1(1-p)=1-2p$，所以 $Cov(X,Z)=1-2p$.

要使得 X 与 Z 不相关，即要求 $Cov(X,Z)=0$，因此 $p=\frac{1}{2}$.

（3）取事件 $\{X\le 1\},\{Z\le 1\}$,

当 $X\le 1$ 时，无论 $Y=1$ 还是 $Y=-1$，都有 $Z=XY\le 1$，所以 $P\{X\le 1,Z\le 1\}=P\{X\le 1\}=1-e^{-1}$.

另一方面，$P\{Z\le 1\}=1-(1-p)e^{-1}<1$.

因为 $0<p<1$，所以 $P\{X\le 1\}P\{Z\le 1\}<\left(1-e^{-1}\right)=P\{X\le 1,Z\le 1\}$，

故 $P\{X\le 1,Z\le 1\}\ne P\{X\le 1\}P\{Z\le 1\}$，说明 X 与 Z 不独立.

【小崔点睛】

若随机变量 X 与离散随机变量 Y 相互独立，且 Z 由 X、Y 共同确定，可以先按 Y 的不同取值进行条件分类，再利用全概率公式求 Z 的分布函数：$F_Z(z)=\sum P\{Z\le z\,|\,Y=y_i\}P\{Y=y_i\}$.

连续型随机变量的概率密度可由分布函数求导得到：$f_Z(z)=F_Z'(z)$.

判断两个随机变量 X、Z 不相关，可利用 $Cov(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)$.

当 $Cov(X,Z)=0$ 时，X 与 Z 不相关.

若 X 与 Y 相互独立，则在期望存在时有 $E\left[g(X)h(Y)\right]=E\left[g(X)\right]E\left[h(Y)\right]$.

判断两个随机变量是否相互独立，可检验是否对任意 x,z 都有
$P\{X\le x,Z\le z\}=P\{X\le x\}P\{Z\le z\}$.

若能找到一组 x,z 使上式不成立，即可说明二者不独立.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\ge\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$ 其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求 A；

（2）求 σ^2 的最大似然估计量.

【解析】

（1）由概率密度的归一化条件，$\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(x;\sigma^2\right)dx=1$.

因为 $x<\mu$ 时概率密度为 0，所以 $\int_{\mu}^{+\infty}\frac{A}{\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=1$，

凑标准正态后可得 $A\sqrt{2\pi}\int_{\mu}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=1$.

由于正态分布关于 $x=\mu$ 对称，$\int_{\mu}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\frac{1}{2}$，所以 $A\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{2}=1$，即 $A=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

（2）当 $X_i\geq\mu,\quad i=1,2,\cdots,n$ 时，

似然函数为 $L\left(\sigma^2\right)=\prod_{i=1}^{n}f\left(X_i;\sigma^2\right)=A^n\left(\sigma^2\right)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$.

取对数：$\ln L\left(\sigma^2\right)=n\ln A-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2$.

对 σ^2 求导：$\frac{d\ln L\left(\sigma^2\right)}{d\sigma^2}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\left(\sigma^2\right)^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2$.

令其等于 0，得 $n\sigma^2=\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2$，所以 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2$.